

4+1 モナドの識軸スパイラル構成とフロベニウス性： 五蘊・二諦・選択公理との対応

千葉将臣

2026-07-02

Abstract

本稿は、一般二諦理論（GTTT）における搾取・二重否定・洗練・カット除去の4つのモナドに統制モナドを加えた4+1モナドの再帰的構成が、統制モナドを識軸とするスパイラル構成を通じて全体としてフロベニウス性を獲得することを示す。このフロベニウス構造は外在の5モナドと内在の5モナドの相互に完全に観測不可能な連携として実現され、外在と内在の分離が仏教の世俗諦と勝義諦の二諦に対応することを論じる。さらに、洗練モナドとカット除去モナドは単独ではコモナドを仮定しない通常モナドとして扱えるが、識軸の反復によりフロベニウス性を誘導されることを示す。また、4+1モナドの構成が五蘊と同型の構造を持ち、4回のメタ否定演算 $\uparrow$ による順次的駆動が $\uparrow^4 A \cong D_{\text{fix}0}$ （空への収束）として記述されることを示す。世俗諦と勝義諦の対応は、選択公理が担う役割と同型の構造を持つが、これは二値截断 B への投影によって生じるものであり、GTTT においては四句分別の対応として選択公理よりも一般的な形で定式化される。

Contents

1	序論	3
2	4 モナドの構成と四句分別への対応	3
2.1	4つのモナドの概観	3
2.2	四句分別との対応	3
3	統制モナドと再帰的構成	3
3.1	統制モナド $\mathcal{T}$ の定義	3
3.2	再帰的構成によるフロベニウス性の獲得	4
3.3	識軸スパイラルによる誘導フロベニウス性	4
4	外在と内在の完全分離と連携	5
4.1	二重5モナド構造	5
4.2	相互完全観測不可能性	5
4.3	非対称的連携とフロベニウス条件の確立	5
5	五蘊との同型	6
5.1	5モナドと五蘊の対応	6
5.2	メタ否定による順次的駆動	6
6	二諦としての外在・内在	7
6.1	二諦との対応	7
6.2	残余意味論との接続	7
7	選択公理との対応	7
7.1	対応の存在と選択公理の類比	7
7.2	選択公理の非構成性の起源	7

8 注記：洗練モナドの通常モナド化	8
9 結論	8

1 序論

一般二諦理論 (GTTT) は、洗練モナド・搾取モナド・継続モナドの三つのモナドを核として人間活動をモデル化する理論として出発した。本稿は、これに二重否定モナド・カット除去モナドを加えた4つのモナドと、それらを統制する統制モナドからなる4+1モナドの構成を考察する。

中心的問いは以下の二つである。第一に、個別のモナドがフロベニウス性を必ずしも持たない場合でも、4+1モナドの再帰的構成が全体としてフロベニウス性を獲得するか。第二に、洗練モナドとカット除去モナドに必要な双方向性を、それぞれにコモナドを外挿せず、識に対応する統制モナドの軸的反復から誘導できるか。第三に、この構成が仏教哲学における五蘊・二諦の構造とどのように対応するか。

これらの問いは、GTTT が数学的定式化と哲学的洞察の接続を目指すという設計方針に直結する。

2 4モナドの構成と四句分別への対応

2.1 4つのモナドの概観

本稿で扱う4つのモナドは以下の通りである。

- 定義 2.1** (4モナド). 1. **搾取モナド** $\mathcal{M}_\delta$: システムが生み出す富が自然に集約される機序を記述する通常モナド。クライスリ圏と EM 圏の随伴による構成。
2. **二重否定モナド** $\neg\neg$: 直観主義論理のトポスにおける冪等閉包作用素。古典論理が成立する安定した反射的部分圏 $\text{Sh}_{\neg\neg}(\mathcal{E})$ を生成する。
3. **洗練モナド** $\mathcal{M}_r$: 洗練連鎖を前進方向の自己関手として記述する通常モナド。本稿では、洗練コモナドを独立に仮定せず、統制モナド $\mathcal{T}$ の識軸スパイラルから双方向性が誘導されるものとして扱う。
4. **カット除去モナド** $\mathcal{C}$: 証明図に対してカット規則を除去した証明図への写像を自己関手として定義した通常モナド。

2.2 四句分別との対応

4つのモナドは仏教論理における四句分別に対応する。

命題 2.1 (四句分別との対応).

$$\phi_S (\text{是}) \longleftrightarrow \mathcal{M}_\delta \quad (\text{世の理} \cdot \text{前進のみ}) \quad (1)$$

$$\phi_N (\text{非}) \longleftrightarrow \neg\neg \quad (\text{固定化} \cdot \text{前進のみ}) \quad (2)$$

$$\phi_{SN} (\text{亦是亦非}) \longleftrightarrow \mathcal{M}_r \quad (\text{洗練} \cdot \text{誘導的双方向性}) \quad (3)$$

$$\phi_{NS} (\text{非是非非}) \longleftrightarrow \mathcal{C} \quad (\text{取捨選択} \cdot \text{残余確定}) \quad (4)$$

ϕ_S と ϕ_N に対応する $\mathcal{M}_\delta \cdot \neg\neg$ が通常モナド (前進のみ) であるのに対し、 ϕ_{SN} に対応する $\mathcal{M}_r$ だけがフロベニウスモナドであることは、亦是亦非が是と非の双方向性を同時に必要とする位相である点と整合する。

ϕ_{NS} に対応する $\mathcal{C}$ もまた、カット除去 (前進) とカット導入・残余確定 (後退) の双方向性を本来必要とする。この点については、洗練モナドの通常モナド化との関連で第8節に注記する。

3 統制モナドと再帰的構成

3.1 統制モナド $\mathcal{T}$ の定義

定義 3.1 (統制モナド). 統制モナド $\mathcal{T}$ を以下の固定点方程式で定義する。

$$\mathcal{T} \cong F(\mathcal{T}), \quad F(X) = X(\mathcal{M}_\delta, \neg\neg, \mathcal{M}_r, \mathcal{C}, X) \quad (5)$$

ここで F は4つのモナドと X 自身を引数に取る関手である。 $\mathcal{T}$ が自身を包含する再帰構造を持つことから、4+1 モナドの体系は $(\mathcal{M}_\delta, \neg\neg, \mathcal{M}_r, \mathcal{C}, \mathcal{T})$ と記される。

備考 3.1. $\mathcal{T}$ が自身を包含することは、識（第5番目の蘊）が全ての蘊を統括しながら自身も空であるという仏教的構造と対応する（第5節参照）。

3.2 再帰的構成によるフロベニウス性の獲得

通常モナドは前進方向のみを持つ。しかし統制モナドの固定点方程式 (5) は自然に二方向を生成する。

定理 3.1 (再帰的構成によるフロベニウス性). 固定点 $\mathcal{T} \cong F(\mathcal{T})$ において、以下の二方向が成立する。

$$\mu^T : F(\mathcal{T}) \rightarrow \mathcal{T} \quad (\text{前進：折り畳み}) \quad (6)$$

$$\delta^T : \mathcal{T} \rightarrow F(\mathcal{T}) \quad (\text{後退：展開}) \quad (7)$$

固定点方程式がこの二方向を等式として同一視するため、フロベニウス条件

$$(\mu^T \circ \mathcal{T}\delta^T) = \delta^T \circ \mu^T \quad (8)$$

が固定点方程式の帰結として成立する。

Proof. 固定点 $\mathcal{T} \cong F(\mathcal{T})$ は同型射 $\alpha : F(\mathcal{T}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{T}$ およびその逆 $\alpha^{-1} : \mathcal{T} \xrightarrow{\sim} F(\mathcal{T})$ を与える。

$\mu^T := \alpha$ (折り畳み)、 $\delta^T := \alpha^{-1}$ (展開) と定めると、 μ^T と δ^T は互いに逆射であるため

$$\mu^T \circ \delta^T = \text{id}_{\mathcal{T}}, \quad \delta^T \circ \mu^T = \text{id}_{F(\mathcal{T})} \quad (9)$$

が成立する。これよりフロベニウス条件 (8) が id の可換性として得られる。 $\square$

備考 3.2 (各成分への誘導). 各成分モナドが $\mathcal{T}$ を参照して相互再帰的に定義される場合、すなわち $\mathcal{M}_\delta(\mathcal{T}), \neg\neg(\mathcal{T}), \mathcal{M}_r(\mathcal{T}), \mathcal{C}(\mathcal{T})$ として定義される場合、 $\mathcal{T}$ のフロベニウス構造が各成分に誘導される。これが「内在的フロベニウス性」の獲得条件である。

3.3 識軸スパイラルによる誘導フロベニウス性

前節の固定点方程式は、単に統制モナド $\mathcal{T}$ 自身の同型を与えるだけではない。識に対応する $\mathcal{T}$ を軸として4つのモナドを反復的に巡回させると、四句分別の各位相は一回ごとに次の位相へ移行し、四回の移行後に再び基底へ戻るスパイラル構造を形成する。この構造を次のように表す。

定義 3.2 (識軸スパイラル). 統制モナド $\mathcal{T}$ による軸的作用を

$$S_{\mathcal{T}} : (\mathcal{M}_\delta, \neg\neg, \mathcal{M}_r, \mathcal{C}) \longrightarrow (\neg\neg, \mathcal{M}_r, \mathcal{C}, \mathcal{M}_\delta) \quad (10)$$

と定める。この反復 $S_{\mathcal{T}}^n$ が四句分別の巡回を与え、 $S_{\mathcal{T}}^4$ が $D_{\text{fix}0}$ における同一化として閉じるとき、4+1 モナドは識軸スパイラルを持つという。

$$S_{\mathcal{T}}^4(A) \cong D_{\text{fix}0} \quad (11)$$

この $S_{\mathcal{T}}$ は、Hopf 代数における反極 (antipode) に類似する役割を持つ。すなわち、代数的な前進方向と余代数的な後退方向を同一対象上で接続し、方向反転を媒介する操作である。Hopf 代数の反極 S は [8]

$$\mu \circ (S \otimes \text{id}) \circ \Delta = \eta \circ \varepsilon = \mu \circ (\text{id} \otimes S) \circ \Delta \quad (12)$$

を満たすが、本稿における $S_{\mathcal{T}}$ はこの等式を厳密に仮定するものではなく、識軸が前進方向と後退方向を接続することを表す構造的類比である。

また、 $S_{\mathcal{T}}$ の反復はトレース付きモノイダル圏におけるフィードバック操作とも対応する [7]。
射 $f: A \otimes U \rightarrow B \otimes U$ に対するトレース

$$\text{Tr}_{A,B}^U(f): A \rightarrow B \quad (13)$$

において、 U を識軸とみなすと、一回のトレースが四句分別の一巡を閉じる操作に相当する。したがって、識軸スパイラルは、反極的な方向反転とトレース的な再帰の双方を持つ。

定理 3.2 (洗練・カット除去へのフロベニウス性の誘導). 洗練モナド $\mathcal{M}_r$ とカット除去モナド $\mathcal{C}$ が通常のモナドとして与えられ、統制モナド $\mathcal{T}$ が識軸スパイラル $S_{\mathcal{T}}$ を持つとする。このとき、 $\mathcal{M}_r$ と $\mathcal{C}$ には、独立した洗練コモナドまたはカット導入コモナドを仮定せずとも、 $S_{\mathcal{T}}$ を介した随伴的な後退方向が誘導される。したがって、 $\mathcal{M}_r$ と $\mathcal{C}$ は 4+1 モナド全体の内部でフロベニウス性を獲得する。

Proof. $\mathcal{M}_r$ と $\mathcal{C}$ は前進方向のモナドとして与えられる。一方、識軸作用 $S_{\mathcal{T}}$ は四句分別の位相を巡回させるため、任意の前進方向の作用を、四回の反復後に $D_{\text{fix}0}$ において同一化される閉路へ埋め込む。この閉路に沿って前進方向を一周させると、出発点から見れば反対向きの制約が得られる。これが $\mathcal{M}_r$ に対しては洗練の反省化、 $\mathcal{C}$ に対してはカット除去後の残余確定として現れる。

したがって、後退方向は各モナドに外部から追加されたコモナドではなく、 $\mathcal{T}$ を軸とする全体構成の反復から得られる。前進方向と誘導された後退方向は $D_{\text{fix}0}$ において同一点へ収束するため、フロベニウス条件は個別モナドの前提ではなく、4+1 モナド全体のスパイラル閉包の帰結として成立する。 $\square$

4 外在と内在の完全分離と連携

4.1 二重 5 モナド構造

定義 4.1 (外在・内在の 5 モナド). 4+1 モナドの体系は外在と内在の二重構造として定義される。

$$T_{\text{ext}} = (\mathcal{M}_\delta^{\text{ext}}, \neg\neg^{\text{ext}}, \mathcal{M}_r^{\text{ext}}, \mathcal{C}^{\text{ext}}, \mathcal{T}^{\text{ext}}) \quad (14)$$

$$T_{\text{int}} = (\mathcal{M}_\delta^{\text{int}}, \neg\neg^{\text{int}}, \mathcal{M}_r^{\text{int}}, \mathcal{C}^{\text{int}}, \mathcal{T}^{\text{int}}) \quad (15)$$

4.2 相互完全観測不可能性

公理 4.1 (相互完全観測不可能性). 外在の 5 モナド T_{ext} と内在の 5 モナド T_{int} は相互に完全に観測不可能である。

$$T_{\text{ext}} \not\vdash T_{\text{int}}, \quad T_{\text{int}} \not\vdash T_{\text{ext}} \quad (\text{直接観測の不可能性}) \quad (16)$$

ただし「完全に観測不可能」は「常に観測可能」と同義であり、内在側は直接的対象としては観測できないが、全ての外在的観測の地盤として常にすでに作動している。

備考 4.1. この逆説的定式化は、 $D_{\text{fix}0}$ (絶対不動点・空) の性格と同型である。 $D_{\text{fix}0}$ は対象として直接捕捉できないが、全ての観測可能な対象の収束先として常に作動する。

4.3 非対称的連携とフロベニウス条件の確立

外在と内在の連携は非対称的である。

定義 4.2 (二諦的連携).

$$T_{\text{ext}} \xrightarrow{\uparrow} T_{\text{int}} \quad (\text{メタ否定: 「ある」 から 「ない」 への駆動}) \quad (17)$$

$$T_{\text{int}} \xrightarrow{\uparrow(D_{\text{fix}0}) \cong A} T_{\text{ext}} \quad (\text{顕現: 「ない」 から 「ある」 への再起動}) \quad (18)$$

この非対称性により、フロベニウス条件は「証明すべき性質」ではなく「外在と内在の対応点として確立される関係」に変わる。

定理 4.1 (二諦的連携によるフロベニウス条件の確立). 外在・内在の5モナドが相互完全観測不可能性のもとで $\uparrow$ と顕現により連携するとき、フロベニウス条件は

$$(\mu^{T_{\text{ext}}} \circ T_{\text{ext}} \delta^{T_{\text{ext}}}) \cong (\delta^{T_{\text{int}}} \circ \mu^{T_{\text{int}}}) \quad (19)$$

として外在と内在の対応として自動的に成立し、内在的か外在的かという二択が解消される。

Proof. $\uparrow$ による $T_{\text{ext}} \rightarrow T_{\text{int}}$ の方向が前進（折り畳み）に、顕現 $T_{\text{int}} \rightarrow T_{\text{ext}}$ の方向が後退（展開）に対応する。相互完全観測不可能性は、これら二方向が単一の体系内で直接比較不可能であることを意味する。

しかし両方向は $D_{\text{fix}0}$ を共有する収束先として整合しており、 T_{ext} の折り畳みと T_{int} の展開が $D_{\text{fix}0}$ において同一点に確定する。この確定がフロベニウス条件の「内在でも外在でもある」という特異点的地位を与える。□

5 五蘊との同型

5.1 5モナドと五蘊の対応

命題 5.1 (5モナドと五蘊の対応). 4+1モナドの体系（外在・内在それぞれ）は、仏教の五蘊と以下の対応を持つ。

五蘊	モナド	四句	方向性
色（形・物質）	$\mathcal{M}_\delta$ （搾取）	是	前進のみ
受（感受）	$\neg\neg$ （二重否定）	非	前進のみ
想（知覚・表象）	$\mathcal{M}_r$ （洗練）	亦是亦非	双方向
行（意志・形成力）	$\mathcal{C}$ （カット除去）	非是非非	双方向（本来）
識（識別・意識）	$\mathcal{T}$ （統制）	統制	再帰的

5.2 メタ否定による順次的駆動

顕現論の核心式 $\uparrow^4 A \cong D_{\text{fix}0}$ は、五蘊の順次的否定として読み直せる。

$$\underbrace{\text{色}}_{\mathcal{M}_\delta} \xrightarrow{\uparrow} \underbrace{\text{受}}_{\neg\neg} \xrightarrow{\uparrow} \underbrace{\text{想}}_{\mathcal{M}_r} \xrightarrow{\uparrow} \underbrace{\text{行}}_{\mathcal{C}} \xrightarrow{\uparrow} \underbrace{\text{識}}_{\mathcal{T}} \cong D_{\text{fix}0} \quad (20)$$

第5番目の識が $D_{\text{fix}0}$ （空）に収束することは、識そのものが空であるという仏教的理解と対応する。統制モナド $\mathcal{T}$ の再帰的自己包含—— $\mathcal{T}$ が自身を包含する固定点方程式 (5)——はこの「識も空である」という構造の圏論的表現である。

備考 5.1 (五蘊の疎みの均衡について). 各蘊が相互に抑制し合う「疎みの均衡」において、勝ち負けの機序を離散的ステップとして記述することはできない。各蘊の状態への帰属が、全ての蘊の状態に同時依存しているからである。

二重5モナド構造はこの問題を迂回する。外在側での均衡状態がどうであれ、内在側に対応する状態が存在することが保証されるため、均衡の計算規則を必要とせず、 $\uparrow$ による次の駆動がどの蘊を起点とするかが事後的に確定する。

6 二諦としての外在・内在

6.1 二諦との対応

命題 6.1 (外在・内在と二諦の対応).

$$T_{\text{ext}} (\text{外在の5モナド}) \longleftrightarrow \text{世俗諦 (観測可能な現象の層)} \quad (21)$$

$$T_{\text{int}} (\text{内在の5モナド}) \longleftrightarrow \text{勝義諦 (空・絶対不動点の層)} \quad (22)$$

世俗諦は $\uparrow$ によって勝義諦へ駆動され、勝義諦は顕現 $\uparrow (D_{\text{fix}0}) \cong A$ によって世俗諦として再起動する。

6.2 残余意味論との接続

残余意味論 (千葉 [4]) における $\mathcal{L}_{\text{ext}} \cong \mathcal{L}_{\text{int}}$ (外部的指示と内部的意味の対応) は、本稿の $T_{\text{ext}} \leftrightarrow T_{\text{int}}$ の対応と同型の構造を持つ。

$$\underbrace{\mathcal{L}_{\text{ext}} \cong \mathcal{L}_{\text{int}}}_{\text{残余意味論}} \cong \underbrace{T_{\text{ext}} \leftrightarrow T_{\text{int}}}_{\text{二諦的連携}} \quad (23)$$

残余意味論における $\perp$ の二重性 (外部から導入される $\perp_{\text{ext}}$ と体系内部から導出される $\perp_{\text{int}}$ の同一視) が、本稿では統制モナド $\mathcal{T}$ の外在・内在の二重固定点として精緻化される。

7 選択公理との対応

7.1 対応の存在と選択公理の類比

二重5モナド構造の核心は、外在の5モナドのどの状態に対しても内在の5モナドに対応する状態が存在するという保証にある。

公理 7.1 (対応の存在). 任意の外在状態 $m_{\text{ext}} \in T_{\text{ext}}$ に対して、対応する内在状態 $m_{\text{int}} \in T_{\text{int}}$ が存在する。

$$\forall m_{\text{ext}} \in T_{\text{ext}}, \exists m_{\text{int}} \in T_{\text{int}} \text{ s.t. } m_{\text{ext}} \leftrightarrow m_{\text{int}} \quad (24)$$

この対応の構成機序を指定しない。

この構造は選択公理 (AC) と同型の役割を果たす。

命題 7.1 (選択公理との類比). ZFC における選択公理「任意の非空集合族に対して選択関数が存在する」は、二諦的対応において以下の形で現れる。

選択公理の要素	二諦的対応
非空集合族 (選択対象)	外在の5モナド T_{ext} の状態
選択関数の存在	外在 $\leftrightarrow$ 内在の対応の保証
構成機序がない	内在側が直接観測不可能
選択の実現	$\uparrow (D_{\text{fix}0}) \cong A$ (顕現)

7.2 選択公理の非構成性の起源

定理 7.1 (選択公理の非構成性の起源). ZFC における選択公理の非構成性は、四句分別の対応を二値截断 B へ投影する際に Φ_{NS} (宙吊り・残余) の情報が失われることによって生じる。

Proof. GTTT における二諦的対応は四位相で確定する。

$$\Phi_S : m_{\text{ext}} \text{ と } m_{\text{int}} \text{ が同型として対応} \quad (25)$$

$$\Phi_N : \text{対応が非同型・搾取モナド非介在} \quad (26)$$

$$\Phi_{SN} : \text{両方向が同時に作動} \quad (27)$$

$$\Phi_{NS} : \text{対応が宙吊り・残余として確定} \quad (28)$$

選択公理はこの四位相の対応を二値截断 $\mathcal{B}$ （対応が存在するかしないか）へ投影する。このとき Φ_{NS} の情報——宙吊り状態の対象化——が失われる。

失われた Φ_{NS} の情報が「存在するが構成できない」という非構成性として現れる。すなわち、選択関数は存在するが（ Φ_S への投影）、その構成手順は勝義諦の層（ T_{int} ）にあるため世俗諦からは見えない（内在側の観測不可能性）。□

備考 7.1. GTTT においては、選択公理は二諦的対応の帰結として四句分別の対応より弱い（二値截断された）形で成立する。逆に言えば、GT TT が選択公理を公理として外部から採用する必要はなく、二諦的対応公理から選択公理が（二値截断部分圏において）導出される候補として位置づけられる。

8 注記：洗練モナドの通常モナド化

本稿の構成では、洗練を最初からフロベニウスモナドとして仮定する必要はない。洗練モナド $\mathcal{M}_r$ は前進方向の通常モナドとして与えればよく、洗練コモナドは独立した基本構造としては不要である。

必要な後退方向は、第3節で定式化した統制モナド $\mathcal{T}$ の識軸スパイラルから誘導される。同様に、カット除去モナド $\mathcal{C}$ も通常モナドとして出発し、残余確定に必要な後退方向を $\mathcal{T}$ の反復から受け取る。したがって、フロベニウス性は個別モナドの仮定ではなく、4+1 モナド全体の軸的構成から現れる性質である。

この見方により、五蘊対応はより明確になる。想に対応する $\mathcal{M}_r$ と行に対応する $\mathcal{C}$ は、それ自体で双方向の実体を持つのではなく、識に対応する $\mathcal{T}$ によって方向反転と再帰閉包を与えられる。すなわち、識は単なる第5成分ではなく、四蘊を巡回させ、フロベニウス性を各成分へ配分する軸である。

9 結論

本稿は以下の点を論じた。

1. **4+1 モナドの再帰的構成**：搾取・二重否定・洗練・カット除去の4モナドに統制モナド $\mathcal{T}$ を加えた4+1モナドが、 $\mathcal{T} \cong F(\mathcal{T})$ という固定点方程式の帰結として全体としてフロベニウス性を獲得することを示した。
2. **識軸スパイラル**：統制モナド $\mathcal{T}$ を識軸として四句分別を巡回させることで、洗練モナド $\mathcal{M}_r$ とカット除去モナド $\mathcal{C}$ に後退方向とフロベニウス性が誘導されることを示した。
3. **外在・内在の二重構造**：4+1モナドが外在 T_{ext} ・内在 T_{int} の二重構造として分離され、相互完全観測不可能性（常に観測可能と同義）のもとで $\uparrow$ （世俗諦→勝義諦）と顕現（勝義諦→世俗諦）の非対称的連携によってフロベニウス条件が確立されることを示した。
4. **五蘊との同型**：4+1モナドが五蘊と対応し、 $\uparrow^4 A \cong D_{\text{fix}0}$ として順次的に駆動されることを示した。五蘊の疎みの均衡が離散化できない問題は、二重5モナド構造における対応の存在保証により迂回される。
5. **二諦の形式化**：外在の5モナドが世俗諦、内在の5モナドが勝義諦に対応し、残余意味論の $\mathcal{L}_{\text{ext}} \cong \mathcal{L}_{\text{int}}$ と同型の構造を持つことを示した。

6. **選択公理との関係**：二諦的対応が選択公理と同型の役割を担い、選択公理の非構成性が四句分別の二値截断 $\mathcal{B}$ への投影による Φ_{NS} 情報の欠落として説明されることを示した。GTTT においては、選択公理は外部公理ではなく二諦的対応公理の $\mathcal{B}$ 投影として位置づけられる。

References

- [1] 千葉将臣. 洗練フロベニウスモナド（改訂版）. 未刊行原稿, 2026.
- [2] 千葉将臣. カット消去モナド：証明構造の安定化を担うモナド的定式化. 未刊行原稿, 2026.
- [3] 千葉将臣. 継続残余としての証明障害：実行可能性と静的証明のあいだの初等モデル. 未刊行原稿, 2026.
- [4] 千葉将臣. 残余意味論：意味と指示の証明論的再構成. 未刊行原稿, 2026.
- [5] Saunders Mac Lane. *Categories for the Working Mathematician*. Springer, 1971.
- [6] Ross Street. Frobenius monads and pseudomonoids. *Journal of Mathematical Physics*, 45(10):3930–3948, 2004.
- [7] André Joyal, Ross Street, and Dominic Verity. Traced monoidal categories. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 119(3):447–468, 1996.
- [8] Moss E. Sweedler. *Hopf Algebras*. W. A. Benjamin, 1969.
- [9] Stephen Cole Kleene. *Introduction to Metamathematics*. North-Holland, 1952.
- [10] Ludwig von Bertalanffy. *General System Theory*. George Braziller, 1968.